

年化回报
+26.6%
年化

最大回撤
-13.0%
峰谷最大跌幅

夏普比率
1.68
年化

MAR
2.05
年化 / 最大回撤

累计回报
+704%
8.8 年

索提诺比率
2.72
下行风险调整

年化波动率
14.7%
年化

最长回撤期
221d
回撤中位 6 天

净值曲线 — 组合 vs 各策略 (对数坐标, 1倍)



组合回撤



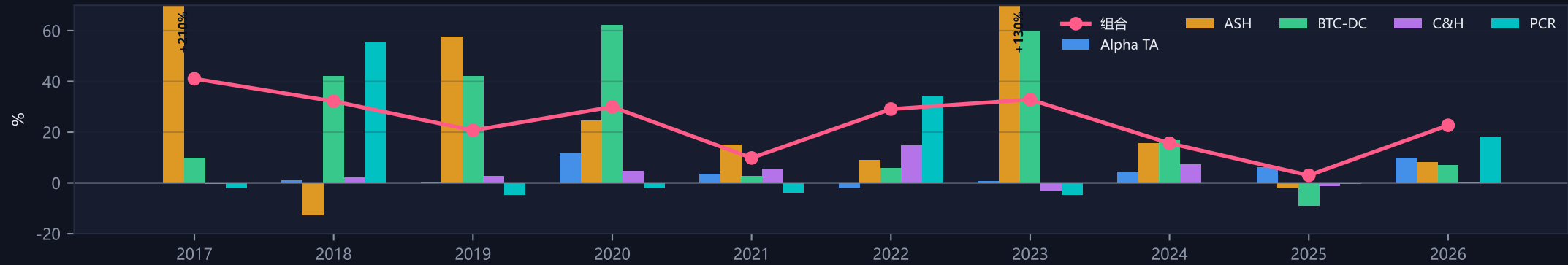
策略	名义权重	风险占比	年化回报	最大回撤	夏普	MAR	最长回撤期
Alpha TA	86%	14%	+4.0%	-6.4%	0.76	0.62	773d
ASH	29%	54%	+39.4%	-38.5%	1.12	1.02	560d
BTC-DC	14%	13%	+24.9%	-17.5%	1.13	1.42	439d
杯柄形态	57%	8%	+3.6%	-11.0%	0.58	0.33	550d
PCR Short	50%	10%	+8.5%	-12.1%	1.05	0.70	1228d
横截面均值回归 (已停用)	—	—	+2.7%	-40.1%	0.24	0.07	1937d
BTC 买入持有	—	—	+35.7%	-82.0%	0.80	0.43	1095d
组合 (方案 B)	186%	100%	+26.6%	-13.0%	1.68	2.05	221d

名义权重是敞口规模, 风险占比是对组合波动率的贡献。回撤小的策略可以以低成本持有大名义权重 — ASH 权重最小, 却是风险占比最大的仓位。

年度与月度明细

各策略年度回报、组合月度网格与收益分布

各策略年度回报 (1倍, 未加权) — 柱状图截断于 +70%



组合月度回报 (%)

2017	-	-	-	-	-	-	-	-	+0.6	+9.9	+9.8	+16.2	+41.0
2018	+7.6	-0.1	+6.3	+3.7	+3.9	+2.7	+3.4	+6.6	-6.9	-2.3	+11.8	-6.6	+32.2
2019	+0.8	+1.8	+1.0	+3.9	+13.5	+3.1	+0.1	-1.8	-1.4	-0.5	-0.2	-0.6	+20.7
2020	+5.6	+0.1	+1.1	+1.4	+1.1	-5.0	+5.4	-1.4	+0.1	+14.5	+3.0	+1.7	+30.0
2021	+2.3	+1.1	-0.7	-0.4	-3.0	+0.8	-0.4	+5.6	-4.3	+6.0	+1.2	+1.6	+9.8
2022	+5.5	+3.0	+3.5	+0.4	+8.9	+9.8	-2.3	-3.2	-1.2	-3.1	+3.8	+1.6	+29.1
2023	+15.1	-0.7	+2.9	+0.7	-1.0	+5.4	-1.0	-3.5	+0.3	+8.7	-0.4	+3.6	+32.8
2024	-0.4	+5.1	-0.0	-0.1	+0.1	-1.5	+2.3	+2.0	+0.7	-1.1	+6.1	+1.6	+15.6
2025	-4.8	+5.9	-0.3	-0.2	+7.2	+0.3	-1.6	-1.7	-1.8	-0.2	+2.0	-1.2	+3.0
2026	+8.5	+4.1	-1.5	-2.9	+1.9	+11.6	+0.0	-0.1	-	-	-	-	+22.7
	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec	全年

日收益分布 (持仓日)



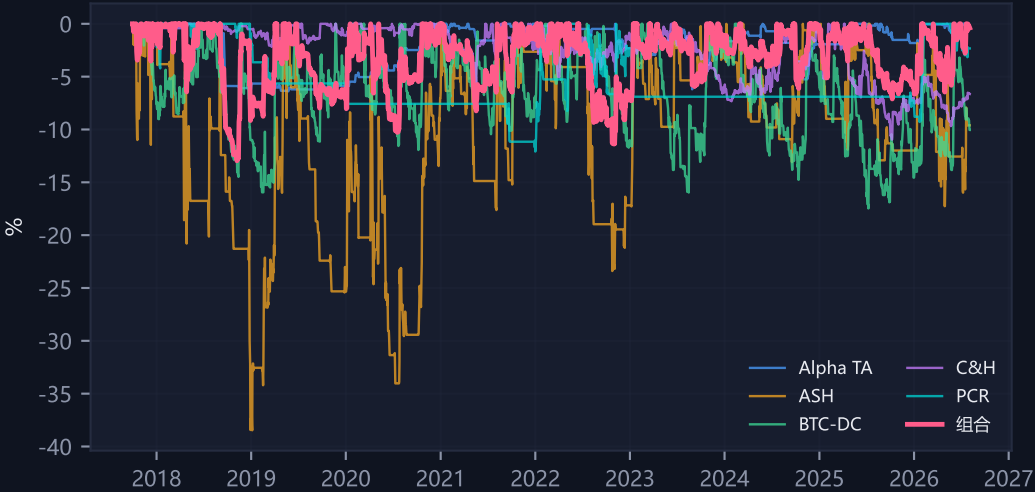
交易统计、风险与相关性

信号策略的单笔交易特征、回撤轮廓与策略间相关性

单笔交易统计 (全历史, 1倍, 已扣成本)

策略	交易数	每年	胜率	盈亏比	平均单笔	平均盈利	平均亏损	最佳	最差	平均持仓
ASH	377	82	41.9%	2.08	+1.07%	+4.91%	-1.70%	+32.1%	-10.8%	2.1d
BTC-DC	372	81	36.8%	1.55	+1.13%	+8.63%	-3.24%	+58.8%	-20.3%	4.6d

回撤 — 组合 vs 各策略



策略相关性 (日频, 完整区间)

ATA	1.00	0.12	0.14	0.02	0.03
ASH	0.12	1.00	0.42	-0.05	-0.05
DC	0.14	0.42	1.00	0.17	0.26
C&H	0.02	-0.05	0.17	1.00	0.25
PCR	0.03	-0.05	0.26	0.25	1.00
	ATA	ASH	DC	C&H	PCR

风险摘要 — 组合

风险指标	数值	风险指标	数值
年化波动率	14.7%	最长回撤期	221 天
单日最佳	+8.05%	回撤中位时长	6 天
单日最差	-5.24%	索提诺比率	2.72
盈利日占比 (持仓日)	48.4%	回撤设计预算	-8.5% (上限 -10%)

不同区间的结果

区间	年化	最大回撤	夏普	累计
完整回溯期 2017-2026 (8.8年)	+26.6%	-13.0%	1.68	+704%
仅样本外 2022-2026 (4.6年)	+22.2%	-11.4%	1.57	+151%
BTC 买入持有 2017-2026	+35.7%	-82.0%	0.80	+1383%

第一页的主要数据采用完整回溯期。2022-2026 一行是更严格的样本外区间: ASH 与 BTC-DC 的参数是在知晓早期历史的前提下选定的, 因此 2022 年之前并非严格意义上的样本外。两者均列出供读者自行判断; 没有因为好看而选择其中一个。

方法论、修正与已知局限

本回测的方法、已修正的问题, 以及仍存在的不确定性

方法

以 4 小时 K 线逐根按市值计价 (Alpha TA 的 OPA 部分为日线), 按日复利。
所有仓位数组在与收益率相乘前均向后移一根 K 线 —— 即收盘时产生的信号, 其首笔收益计入下一根 K 线, 与实盘执行方式一致。

成本: 单边 8.5bp (Hyperliquid 3.5bp taker + 5bp 滑点假设), 按名义仓位变动收取。
资金费率: 采用币安真实 8 小时费率序列并区分方向 —— 费率为正时多头支付、空头收取。
区间: 主要数据采用完整回测期 2017-09 至 2026-08 (8.8 年)。

更严格的 2022-2026 样本外区间在第三页并列给出。ASH 与 BTC-DC 均为冻结规格, 两个区间使用完全相同的规则, 只是计分范围不同。

各策略的缩放使组合最大回撤在 2022-2026 区间落在 -8.5%。但在完整的 8.8 年中, 同样的权重回撤达到 -14.2% —— 这正好证明: 单一路径的回测回撤会低估完整周期的真实风险。

已修正的问题 (2026-08-04)

杯柄形态前视偏差: 回放让入场那根 K 线赚取了自身的收益, 但入场实际发生在该根收盘时。
修正后杯柄样本外夏普由 1.17 降至 0.52。此前的组合权重建立在被高估的数据上, 已全部重新拟合。

从 ASH 中移除 USDT.D 状态门槛: USDT 市占率在机制上就是当日加密市场收益的反向指标 (真实 4h 数据同根 K 线相关性 -0.96)。日线数据标注在 00:00 却包含全天信息, 因此用它过滤当天的 K 线会泄露方向。将其滞后一天后夏普由 1.15 崩至 0.61。
已改用 ASH 原始冻结规格中的 SMA200(4h) 门槛。

停用横截面均值回归: 经实际建模 (而非假设) 后夏普仅 0.18、最大回撤 -34.5%, 在 10% 权重下将组合回撤从 -8.45% 推高至 -10.17%, 却只带来 +0.3pp 收益。

恢复 Alpha TA: 此前是在上述两个被高估的策略对比下被剔除的。按修正后的数据它单独表现较弱 (夏普 0.72), 但与其他策略几乎不相关 (0.15 / 0.16 / 0.01), 且在趋势类策略走弱时反而走强 —— 2025 年为正, 2026 年最强。

审计通过项

恐惧贪婪指数滞后测试: 滞后一天后夏普由 1.08 升至 1.12 (前视信号会崩溃)。
同日价格信息检验: F&G 与当日相关性 +0.02、与前一日 +0.57 —— 属于正确特征。
全样本常数检验: F&G 归一化系数为纯缩放量, 在其取值范围内夏普不变, 无方向性优势。
BTC-DC 引擎与参考实现在全部 19,328 根 K 线上完全一致。

已知局限

幸存者偏差: 杯柄形态的币种池是"当前"的 30 币列表。2022 年存在但后续下架的币种完全缺失, 这会高估该策略。修正需要时点还原的币种池, 目前不具备。
杯柄权重占 57%, 因此这是最大的未解决风险。

重复拟合: 本组合在同一研究中针对相同的 2022-2026 窗口多次重新拟合, 每一次都会消耗一部分所依赖的样本外有效性。

ASH 衰减: 在所有测试过的门槛下, ASH 在 2022-23 年夏普约 1.9, 2024 年之后约 0.0-0.6。它在完整窗口内仍值得其权重, 但当前表现并不理想。

成交价按 K 线收盘建模, Hyperliquid 的真实滑点为假设值而非实测值。
尚无实盘业绩记录, 本报告全部数据均为模拟结果。

回撤预算与现实的差距: -8.5% 的设计目标是基于 2022-2026 设定的。以完整历史衡量, 现有权重的回撤为 -14.2%, 约为预期风险的 1.7 倍。权重是在知情的情况下保持不变的; 若要在完整周期内守住 -8.5%, 需缩放至 0.60 倍, 年化将由 +21.5% 降至 +12.7% (夏普不变)。